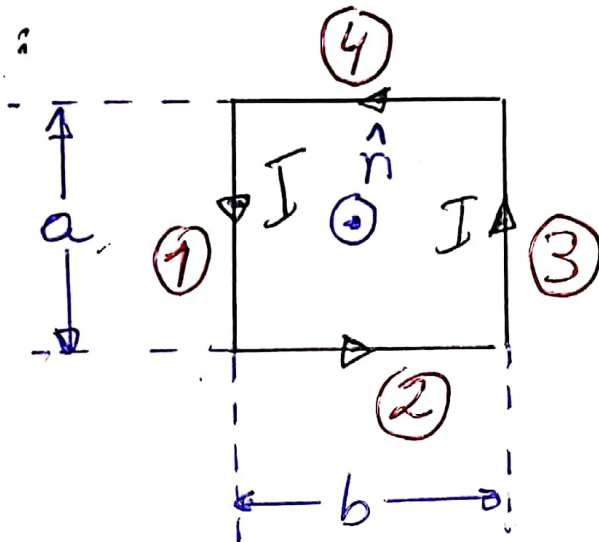


MAGNETISMO

21/

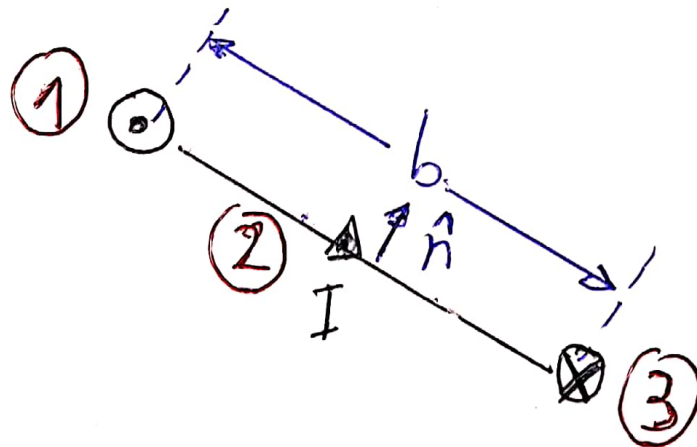
MOMENTO SOBRE UNA ESPIRA QUE TRANSPORTA CORRIENTE EN UN CAMPO UNIFORME

PENSEMOS EN UNA ESPIRA RECTANGULAR DE LADOS a y b QUE TRANSPORTA UNA CORRIENTE I :

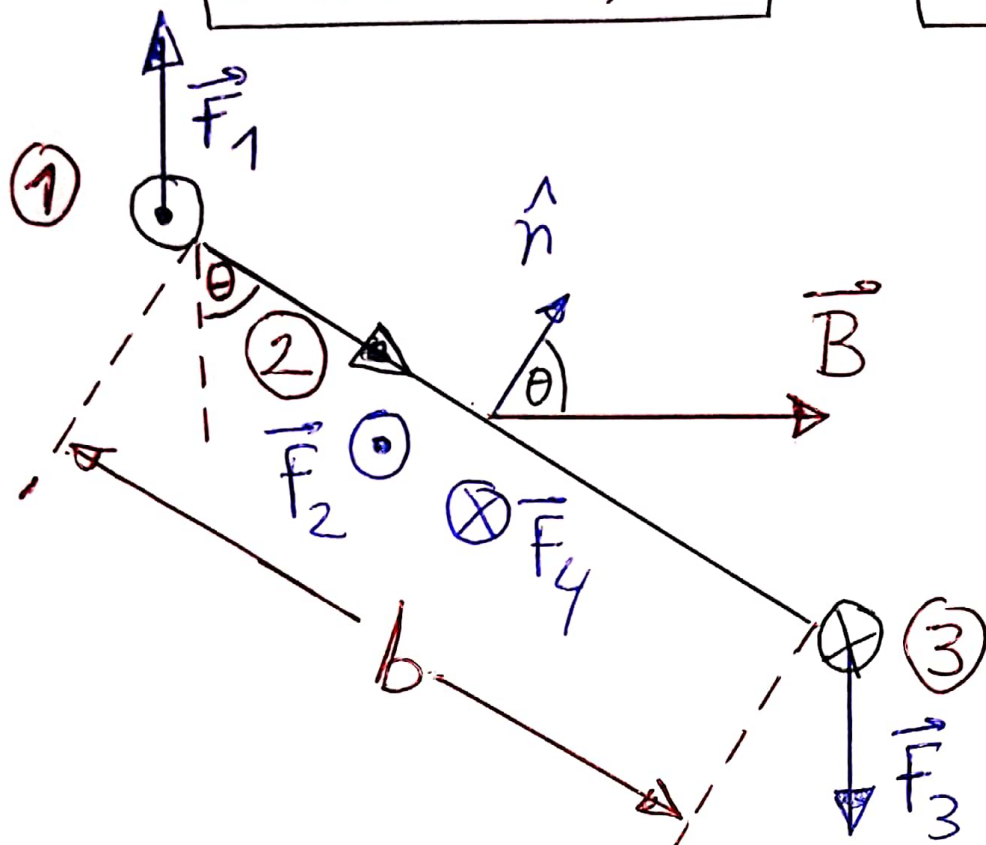


$\hat{n}$ = VERSOR NORMAL AL PLANO DE LA ESPIRA Y CON SENTIDO DADO POR LA REGLA DE LA MANO DERECHA

SI LA OBSERVO DESDE EL LADO (2) VEO ESTO



SUPONGAMOS AHORA QUE LA ESPIRA ESTÁ INMERSA EN UN CAMPO MAGNÉTICO UNIFORME QUE FORMA UN ÁNGULO θ CON LA NORMAL $\hat{n}$:



SOBRE CADA TRAMO DE LA ESPIRA APARECE UNA FUERZA DADA POR LA EXPRESIÓN GENÉRICA $\vec{F} = I \vec{\ell} \times \vec{B}$. COMO $\vec{B}$ ES UNIFORME $\vec{F}_2 = -\vec{F}_4$ Y $\vec{F}_1 = -\vec{F}_3$ Y LA FUERZA NETA, COMO YA SABIAMOS, ES NULA: LA ESPIRA NO TRANSLADA (O LO HACE CON MRU). NOTE QUE $\vec{F}_2$ Y $\vec{F}_4$ TIRAN CADA UNA PARA UN LADO Y EN CONJUNTO NO TIENEN CONTRIBUCIÓN ALGUNA. SIN EMBARGO $\vec{F}_1$ Y $\vec{F}_3$ TIENDEN A HACER GÍRAR A LA ESPIRA Y ALINEAR ~~el vector~~ $\hat{n}$ CON $\vec{B}$. EL MOMENTO TIENE MÓDULO $M = Fb \sin \theta = I a B b \sin \theta$

MAGNETISMO

23/

ES DECIR $M = IAB \sin \theta$, SIENDO $A = ab$ EL ÁREA DE LA ESPIRA. SI ESTA HUBIERA TENIDO N VUELTAS DE ALAMBRE ENTONCES HABRÍA SIDO $M = N IAB \sin \theta$. DEFINIENDO EL MOMENTO DIPOLAR MAGNÉTICO $\vec{\mu}$ DE LA

ESPIRA: $\boxed{\vec{\mu} = N I A \hat{n}}$ QUEDA $M = \mu B \sin \theta$.

COMO EL MOMENTO TIENDE A ALINEAR A $\vec{\mu}$ CON $\vec{B}$, VECTORIALMENTE TENEMOS:

$$\boxed{\vec{M} = \vec{\mu} \times \vec{B}}$$

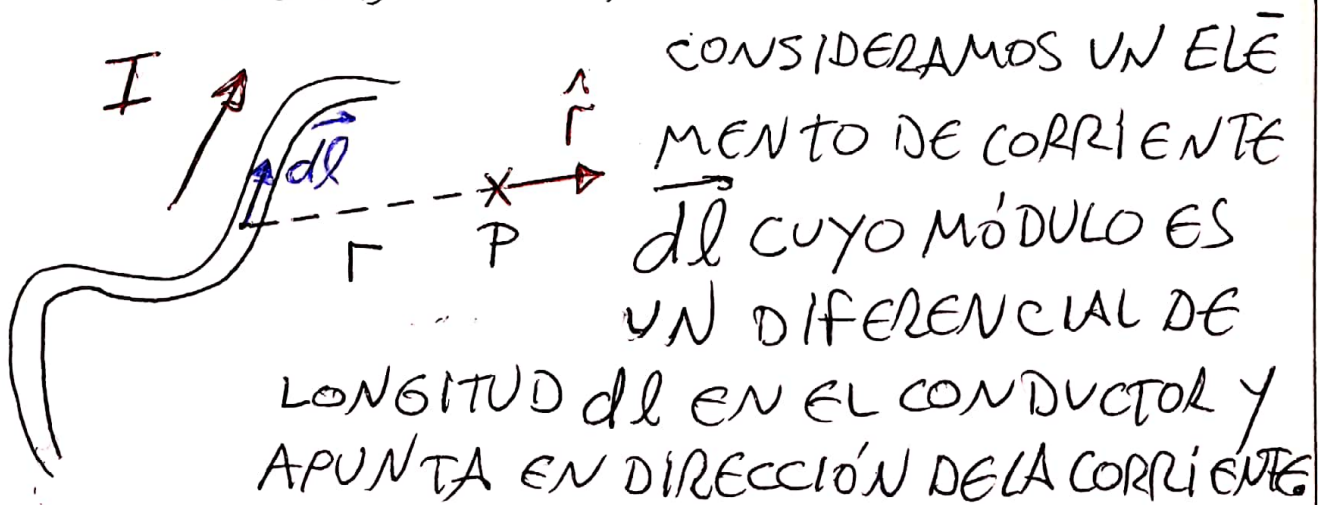
ESTE RESULTADO QUE OBTUVIMOS PARA UNA ESPIRA RECTANGULAR TIENE EN REALIDAD VALIDEZ PARA CUALQUIER ESPIRA EN UN $\vec{B}$ UNIFORME, CON TAL DE QUE SEA PLANA.

NOTE LA ANALOGÍA CON EL MOMENTO SOBRE UN DIPOLO ELÉCTRICO $\vec{p}$ EN UN CAMPO ELÉCTRICO EXTERNO, $\vec{M}_e = \vec{p} \times \vec{E}$.

LEY DE BIOT-SAVART

CORRIENTES ELÉCTRICAS O CARGAS EN MOVIMIENTO GENERAN CAMPOS MAGNÉTICOS. ESTO FUE OBSERVADO POR OERSTED QUIEN EN 1819 NOTÓ QUE LA AGUJA DE UNA BRÚJULA SE DESVÍA EN LAS CERCANÍAS DE UN CONDUCTOR QUE TRANSPORTA CORRIENTE. LAS EXPERIENCIAS POSTERIORES DE BIOT Y SAVART PARA DETERMINAR LA RELACIÓN ENTRE LA CORRIENTE Y EL CAMPO GENERADO DIERON ~~LOS~~ RESULTADOS QUE DESCRIBIMOS A CONTINUACIÓN.

SEA UN CONDUCTOR QUE TRANSPORTA UNA CORRIENTE ESTACIONARIA:



CONSIDERAMOS UN ELEMENTO DE CORRIENTE dl CUYO MÓDULO ES UN DIFERENCIAL DE

LONGITUD dl EN EL CONDUCTOR Y APUNTA EN DIRECCIÓN DE LA CORRIENTE

DESEAMOS CONOCER EL CAMPO QUE GENERA EN EL PUNTO P A DISTANCIA r DEL ELEMENTO dl . EL VERSOR $\hat{r}$ APUNTA DESDE EL ELEMENTO HACIA P .

MAGNETISMO

25/

ENTONCES EXPERIMENTALMENTE EL CAMPO $\vec{dB}$ GENERADO POR LA CORRIENTE EN EL ELEMENTO $d\vec{l}$ ESTÁ DADO POR

$$\vec{dB} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

(LEY DE BIOT-SAVART)

DONDE μ_0 ES LA PERMEABILIDAD DEL ESPACIO LIBRE

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \frac{Tm}{A}$$

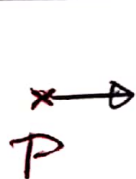
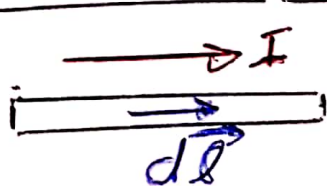
ES UNA CONSTANTE FUNDAMENTAL QUE EXPRESA LA INTENSIDAD DE LAS INTERACCIONES MAGNÉTICAS QUE OCURREN ENTRE CARGAS EN MOVIMIENTO.

OBSERVAR QUE $d\vec{B} \perp d\vec{l}$ Y $d\vec{B} \perp \hat{r}$, $|d\vec{B}| \sim \frac{1}{r^2}$

$|d\vec{B}| \sim I$; $|d\vec{B}| \sim I$; $|d\vec{B}| \sim \sin\theta$ SIENDO θ

EL ÁNGULO ENTRE $d\vec{l}$ Y $\hat{r}$. VAMOS A algunos EJEMPLOS

EJEMPLO 1: CAMPO DE UN HILO FINITO QUE TRANSPORTA CORRIENTE EN UN PUNTO DEL EJE QUE CONTIENE AL HILO

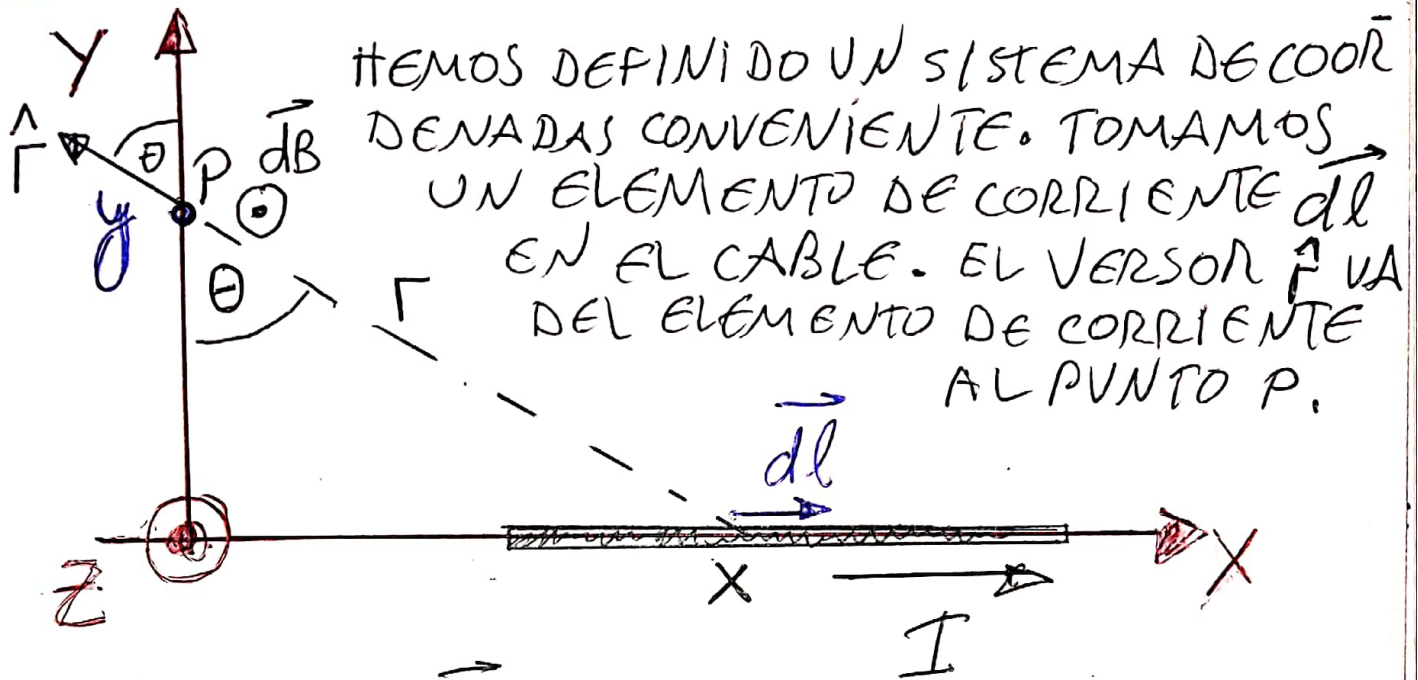


SE OBSERVA $d\vec{l} \parallel \hat{r}$

$$\rightarrow d\vec{l} \times \hat{r} = \vec{0}$$

$$\rightarrow d\vec{B} = \vec{0} \rightarrow \boxed{\vec{B} = 0}$$

EJEMPLO 2: CAMPO DE UN HILO FINITO QUE TRANSPORTA CORRIENTE, EN UN PUNTO FUERA DEL EJE QUE CONTIENE AL HILO



TENEMOS: $d\vec{l} = dl \hat{i} = dx \hat{i}$

$$\vec{r} = -\sin\theta \hat{i} + \cos\theta \hat{j}$$

$$d\vec{l} \times \vec{r} = dx \hat{i} \times (-\sin\theta \hat{i} + \cos\theta \hat{j}) \rightarrow$$

$$\rightarrow d\vec{l} \times \vec{r} = \cos\theta dx \hat{k}$$

POR BIOT-SAVART: $d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^2} \rightarrow$

$$\rightarrow d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\cos\theta}{r^2} dx \hat{k} \quad (1)$$

ME CONVIENE HACER LA INTEGRACIÓN EN θ .

MAGNETISMO

27/

$$\text{TENEMOS } \omega r \theta = \frac{y}{r} \rightarrow \frac{1}{r^2} = \frac{\omega^2 \theta}{y^2} \quad (2)$$

$$\tan \theta = \frac{x}{y} \rightarrow x = y \tan \theta \rightarrow dx = d(y \tan \theta) \rightarrow$$

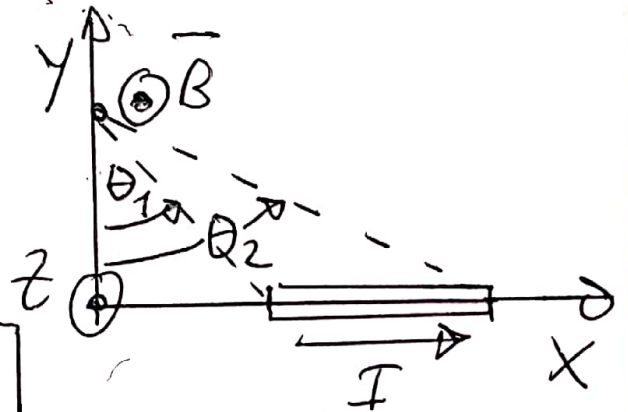
$$y = \text{cte.} \rightarrow dx = y d(\tan \theta) = y \frac{d(\tan \theta)}{d\theta} d\theta \rightarrow$$

$$\rightarrow dx = \frac{y}{\cos^2 \theta} d\theta \quad (3)$$

REEMPLAZANDO (2) Y (3) EN (1):

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \omega \theta \frac{\omega^2 \theta}{y^2} \cancel{y} d\theta \hat{k}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi y} \hat{k} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \omega \theta d\theta$$



$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi y} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1) \hat{k}$$

¡CUIDADO! LOS ÁNGULOS LOS TOMAMOS POSITIVOS MEDIDOS DE FORMA ANTIHORARIA, Y NEGATIVOS MEDIDOS DE FORMA HORARIA.

MAGNETISMO

28/

VEAMOS ALGUNAS APLICACIONES:

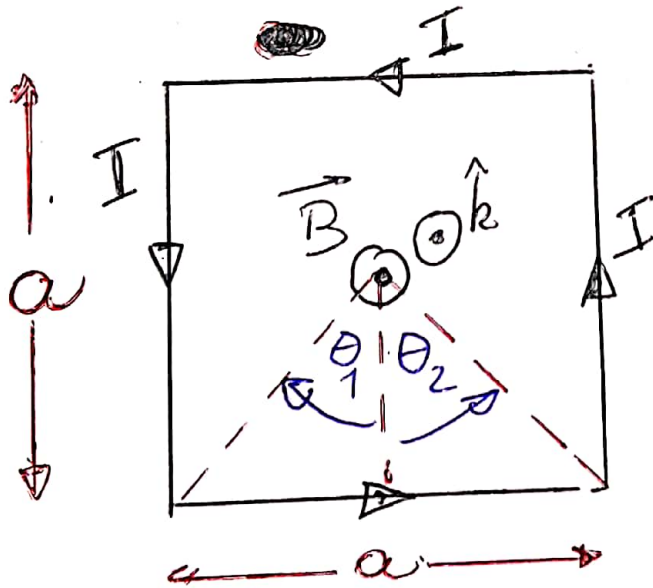
CAMPO DE UN HILO INFINITO: HACEMOS $\theta_1 = -\frac{\pi}{2}$

y $\theta_2 = \frac{\pi}{2} \rightarrow \sin \theta_2 - \sin \theta_1 = 2$. QUEDA:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi y} \hat{k}$$

VOLVEREMOS A ENCONTRAR ESTE RESULTADO USANDO LA LEY DE AMPÈRE.

CAMPO EN EL CENTRO DE UNA ESPIRA CUADRADA:



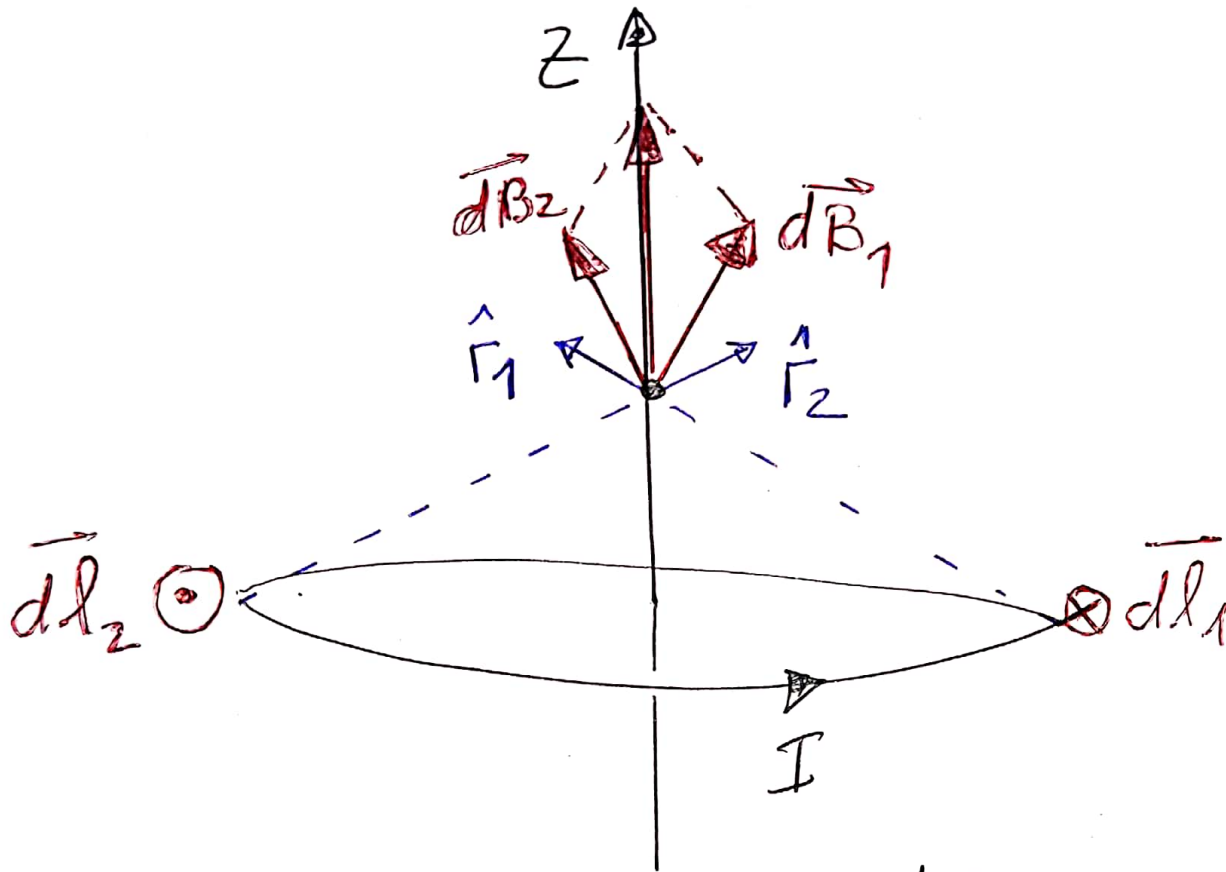
$$\theta_2 = 45^\circ$$
$$\theta_1 = -45^\circ$$

TODOS LOS LADOS CONTRIBUYEN LO MISMO.

$$\vec{B} = 4 \vec{B}_{\text{LADO}} \text{ DONDE } \vec{B}_{\text{LADO}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a/2} (\sin 45 - \sin(-45)) \times \hat{k}$$

$$\rightarrow \vec{B}_{\text{LADO}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \times \frac{\sqrt{2}}{2} \rightarrow \boxed{\vec{B} = \frac{2\sqrt{2}}{a\pi} \mu_0 I \hat{k}}$$

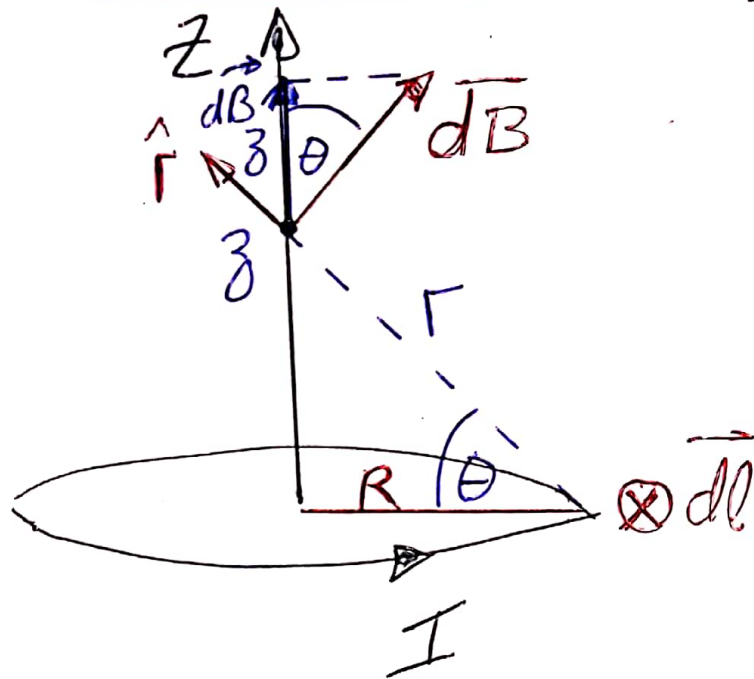
EJEMPLO 3: CAMPO DE UNA ESPIRA CIRCULAR CON CORRIENTE EN UN PUNTO DEL EJE DE LA ESPIRA



COMO SE OBSERVA EN LA FIGURA LAS COMPONENTES DE LOS SUCESIVOS $d\vec{B}$ QUE SON PERPENDICULARES AL EJE DE LA ESPIRA SE VAN CANCELANDO DE A PARES, LUEGO $\vec{B} = B \hat{k}$ Y EN TONCES INTEGRAREMOS SOLO LA COMPONENTE dB_z .

MAGNETISMO

(30/)



POR BIOT-SAVART $\rightarrow dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{|\vec{dl} \times \hat{r}|}{r^2}$

PERO $\vec{dl} \perp \hat{r} \rightarrow |\vec{dl} \times \hat{r}| = dl \cdot \sin 90^\circ$

$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dl}{r^2} \rightarrow \vec{dB} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dl \cos \theta}{r^2} \hat{k}$

Y COMO $\cos \theta = \frac{R}{r}$ QUEDA $\vec{dB} = \frac{\mu_0 I R}{4\pi r^3} \hat{k} dl$

$\vec{B} = \int_{\text{ESPIRA}} \vec{dB} = \frac{\mu_0 I R}{4\pi (R^2 + z^2)^{3/2}} \hat{k} \int_{\text{ESPIRA}} dl$
 $r = (R^2 + z^2)^{1/2}$
 $\int_{\text{ESPIRA}} dl = 2\pi R \text{ (PERÍMETRO)}$

$\rightarrow \vec{B} = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + z^2)^{3/2}} \hat{k}$

MAGNETISMO

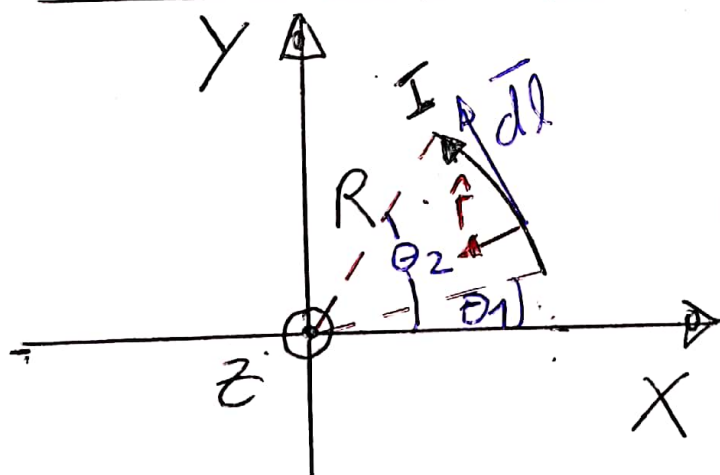
31

APLICACIÓN: CAMPO EN EL CENTRO DE UNA ESPIRA CIRCULAR.

HACIENDO $z=0$ EN LA EXPRESIÓN ANTERIOR:

$$\boxed{\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2R} \hat{k}} \quad (\text{CENTRO DE LA ESPIRA CIRCULAR})$$

EJEMPLO 4: CAMPO DE UN ARCO DE CIRCUNFERENCIA QUE TRANSPORTA CORRIENTE EN EL CENTRO DE LA CIRCUNFERENCIA



SE OBSERVA QUE

$$d\vec{l} \times \hat{r} = dl \hat{k} \rightarrow$$

$$\rightarrow d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi R^2} dl \hat{k}$$

ESTO SIGNIFICA QUE CADA ELEMENTO DE CORRIENTE $d\vec{l}$ APORTA EL MISMO $d\vec{B}$ AL CAMPO TOTAL, Y ENTONCES ES UN SENCILLO ASUNTO DE REGA DE TRES SIMPLE (UNA PROPORCIÓN). USANDO EL RESULTADO ANTERIOR PARA EL $\vec{B}$ EN EL CENTRO DE LA ESPIRA COMPLETA,

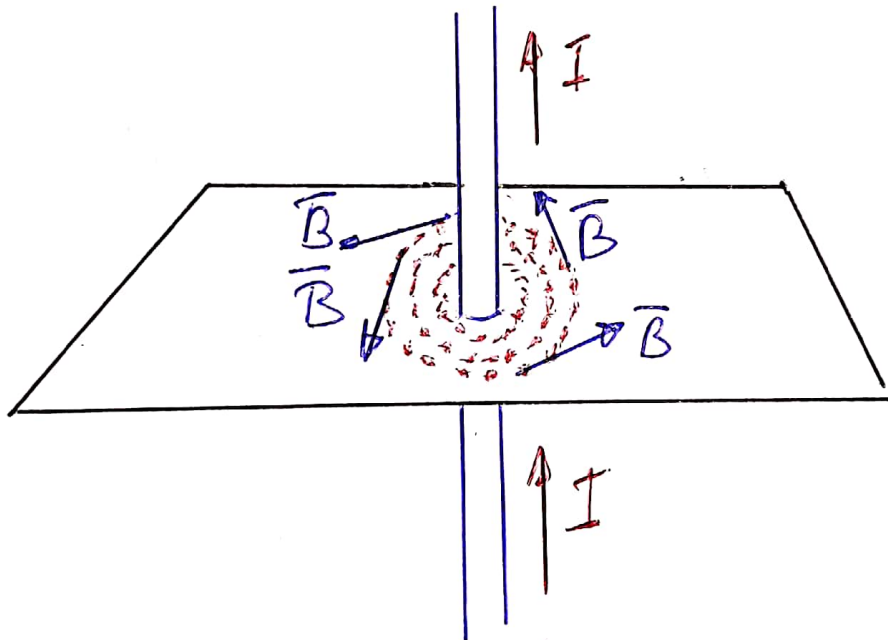
$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2R} \frac{\theta_2 - \theta_1}{2\pi} \hat{k}$$

MAGNETISMO

(32/)

LEY DE AMPÈRE

UNA EXPERIENCIA DEMOSTRATIVA CLÁSICA ES DISPONER UN CABLE CONDUCTOR PERPENDICULARMENTE A UNA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE HA ESPOLVOREADO LIMÁ DURAS DE HIERRO

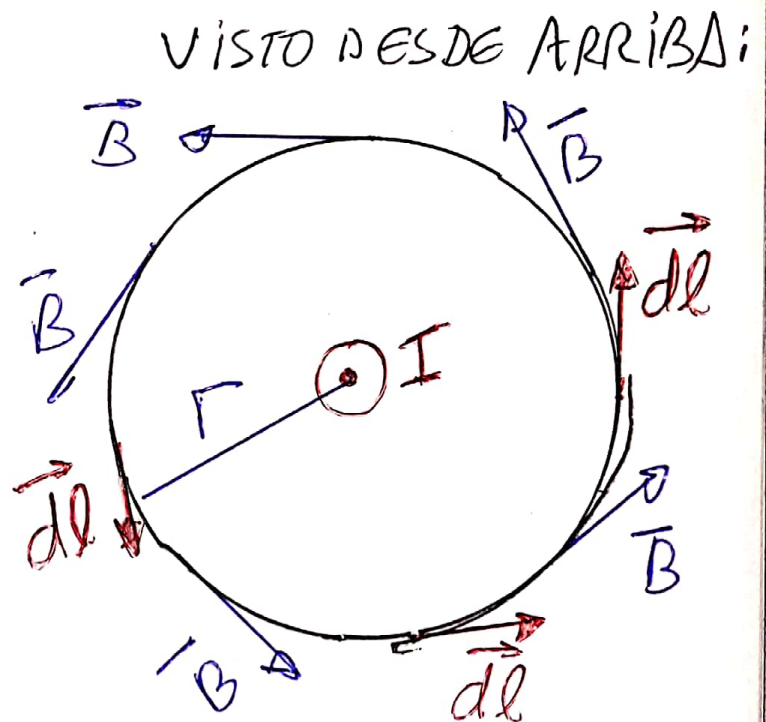
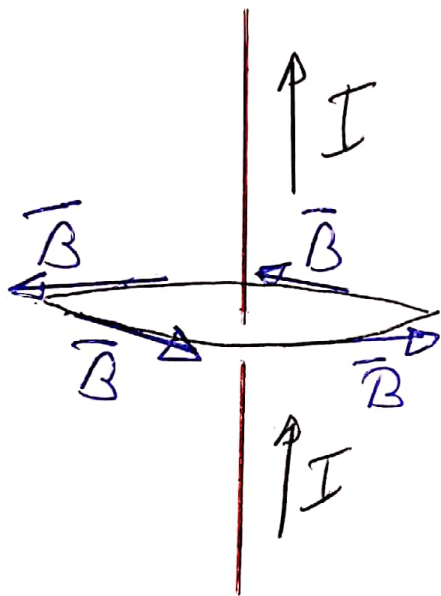


CUANDO UNA CORRIENTE FLUYE POR EL CABLE, LAS LIMADURAS SE DISPONEN EN CIRCUNFERENCIAS CENTRADAS EN EL HILO. DE LA MISMA MANERA, LA AGUJA DE UNA BRÚJULA EN LAS PROXIMIDADES TOMA LA DIRECCIÓN TANGENTE A ESAS CIRCUNFERENCIAS. ESTO

MAGNETISMO

33/

INDICA QUE LA CORRIENTE EN EL CABLE
GENERA UN CAMPO MAGNÉTICO QUE ES
TANGENTE A LAS CIRCUNFERENCIAS CEN-
TRADAS EN EL HILO:



OBSERVE QUE $\vec{B}$ ES PARALELO AL DIFERENCIAL
DE CAMINO $d\vec{l}$ EN LA CURVA. LUEGO $\vec{B} \cdot d\vec{l}$
 $\vec{B} \cdot d\vec{l} = B dl$. ADEMÁS POR SIMETRÍA B
TIENE EL MISMO VALOR EN TODOS LOS
PUNTOS DE LA CURVA, Y ASUMIENDO AL
HILO MUY LARGO (INFINITO) TEMOS
VISTO POR BIOT-SAVART QUE $B = \mu_0 I / 2\pi r$

SI HACEMOS LA INTEGRAL DE LÍNEA DEL CAMPO SOBRE LA CIRCUNFERENCIA:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint B dl = B \oint dl = 2\pi r B$$

$\vec{B} \parallel d\vec{l}$ $B = \text{cte. SOBRE LA CURVA}$ $\oint dl = 2\pi r$

$\checkmark$ $= \cancel{2\pi r} \frac{\mu_0 I}{\cancel{2\pi r}}$ $\rightarrow$ $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ (VISTO POR 2πr BIOT-SAVART)

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_c$$

(LEY DE AMPÈRE)

ESTE RESULTADO QUE HEMOS OBTENIDO PARA EL CASO DEL HILO TIENE EN REALIDAD VALIDEZ GENERAL PARA LA INTEGRAL DE LÍNEA DEL CAMPO SOBRE CUALQUIER CURVA CERRADA Y LA CORRIENTE I_c CONCATENADA POR LA CURVA (O SEA QUE ATRAVIESA LAS SUPERFICIES LIMITADAS POR LA CURVA). ES LA LEY DE AMPÈRE.

MAGNETISMO

35/

NOS SERVIRÁ PARA CALCULAR $\vec{B}$ SI HAY MUCHA SIMETRÍA
DE ESTE MODO HEMOS COMPLETADO LAS
VERSIONES INTEGRADAS DE LAS ECUACIONES
DE MAXWELL PARA LA ELECTROSTÁTICA
Y LA MAGNETOSTÁTICA:

GAUSS PARA $\vec{E}$ $\longrightarrow \oint_S \vec{E} \cdot \hat{n} ds = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0}$

CAMPO ELECTROSTÁTICO

CONSERVATIVO $\longrightarrow$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

GAUSS PARA $\vec{B}$ $\longrightarrow \oint_S \vec{B} \cdot \hat{n} = 0$

AMPÈRE $\longrightarrow$

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_C$$

FUERZA ENTRE DOS HILOS PARALELOS QUE
TRANSPORTAN CORRIENTE

CONSIDEREMOS LA SITUACIÓN DEL TÍTULO:

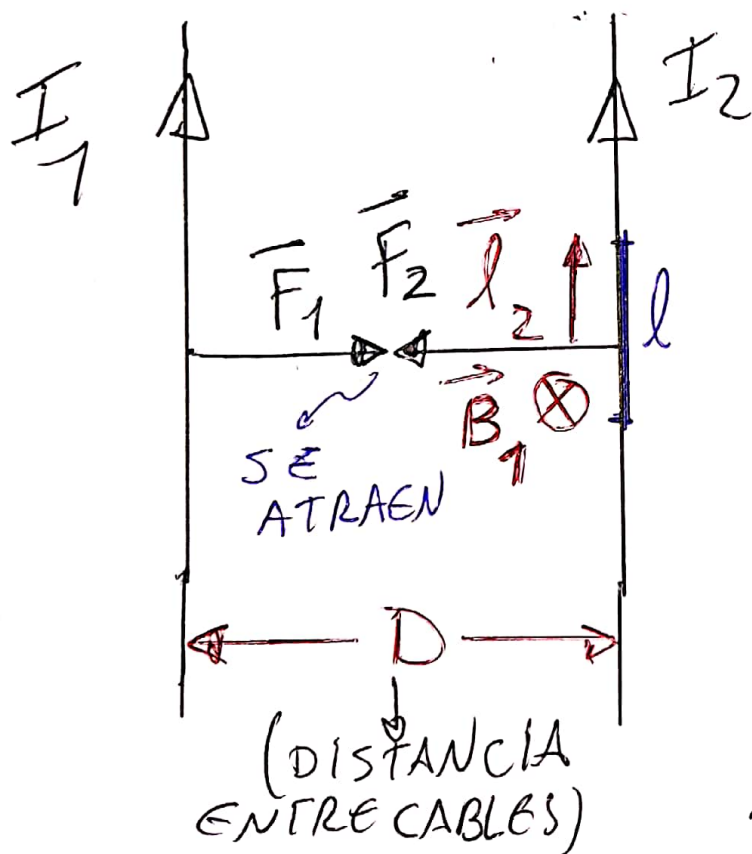


VEMOS QUE EL HILO 2
TRANSPORTA CORRIENTE EN
EL CAMPO DEL HILO 1 Y SOBRE
EL ACTUARA UNA FUERZA.

MAGNETISMO

36/

DEBAMOS CALCULAR ESA FUERZA, EL CÁLCULO LO HAREMOS POR UNIDAD DE LONGITUD PUES AL CONSIDERAR HILOS INFINITOS LA FUERZA TOTAL DIVERGE. CONSIDERAMOS UN TRAMO DE LONGITUD l DEL HILO 2:



$$\text{SERÁ } \vec{F}_2 = I_2 \vec{l}_2 \times \vec{B}_1$$

DONDE PUEDO USAR ESTA EXPRESIÓN PUES $\vec{B}_1$ TIENE EL MISMO VALOR EN TODOS LOS PUNTOS DEL HILO 2.

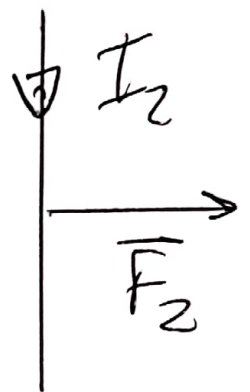
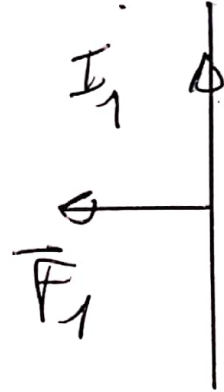
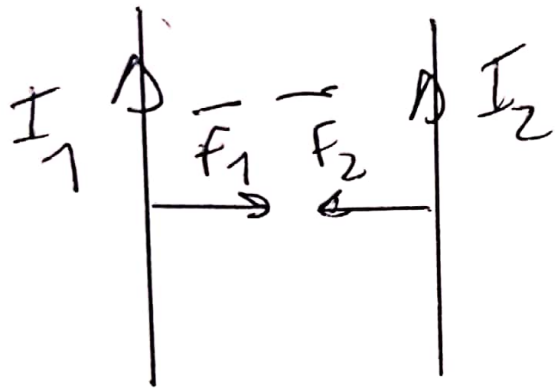
SE OBSERVA QUE EL HILO 2 ES ATRAÍDO POR EL HILO 1 (ASI

COMO EL HILO 1 ES ATRAÍDO POR EL 2). DE

HECHO SERÁ $\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$. EL MÓDULO DE $\vec{F}_2$ QUEDA $F_2 = I_2 l \frac{\mu_0 I_1}{2\pi D} = F_1$. OBSERVE!

QUE SI LAS CORRIENTES HUBIESEN SIDO

ANTI~~PARALELAS~~ LOS HILOS SE HUBIESEN REPELIDO;



RESUMIENDO:

DOS HILOS MUY LARGOS CON CORRIENTES PARALELAS SE ATRAEN, Y CON CORRIENTES ANTI~~PARALELAS~~ SE REPELEN. EN TODOS LOS CASOS, EL MÓDULO DE LA FUERZA POR UNIDAD DE LONGITUD SOBRE UNO CUATROQUIERA DE LOS HILOS ES $\frac{F}{l} = \mu_0 \frac{I_1 I_2}{2\pi D}$, SIENDO D LA DISTANCIA ENTRE LOS HILOS.

MAGNETISMO

[38/]

NOTA EN PARTICULAR QUE SI $I_1 = I_2 = 1 \text{ A}$
Y $D = 1 \text{ m}$ SE OBTIENE $\frac{F}{l} = 2 \times 10^{-7} \frac{\text{N}}{\text{m}}$.

ESTO HECHO SE USA PARA DEFINIR EL AMPERE
CUANDO DOS ALAMBRES RECTOS PARALELOS MUY
LARGOS, QUE TRANSPORTAN CORRIENTES IDÉN-
TICAS Y SE HALLAN SEPARADOS POR $D = 1 \text{ m}$,
INTERACTÚAN POR MEDIO DE UNA FUERZA
POR UNIDAD DE LONGITUD DE MAGNITUD
 $2 \times 10^{-7} \frac{\text{N}}{\text{m}}$ DEFINIMOS QUE LA CORRIEN-
TE QUE FLUYE POR LOS ALAMBRES ES DE 1 A .

Y CON ESTO PODEMOS DEFINIR TAMBIÉN EL
COULOMB:

1 C ES LA CARGA QUE EN 1 s ATRAVIESA LA
SECCIÓN TRANSVERSAL DE UN CONDUCTOR
QUE TRANSPORTA UNA CORRIENTE DE 1 A.